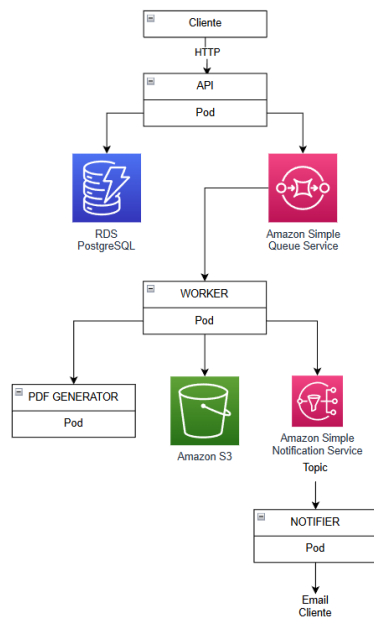




El cliente interactúa con una API desplegada en Kubernetes. La API guarda datos en RDS y envía eventos a SQS. Un worker consume esos eventos, genera un PDF, lo almacena en S3 y envía una notificación vía SNS al cliente. Finalmente, el cliente puede descargar el archivo mediante el correo enviado.

Decisiones clave

Se eligió empezar de cero y no retomar el examen práctico anterior porque me habían faltado varias cosas y no funcionaba del todo bien, era más fácil empezar de cero.

Se diseñó una arquitectura de microservicios en Kubernetes separando API, worker, generador de PDF y notifier. Esto permitió desacoplar responsabilidades y usar procesamiento asíncrono con SQS para evitar bloquear la API.

Recursos de Kubernetes

Se utilizaron **Deployments** para cada servicio por su capacidad de reinicio automático y disponibilidad, y **Services (ClusterIP)** para permitir comunicación interna entre pods mediante DNS (ej. pdf-generator:3000).

Manejo de secretos

Se usaron variables de entorno para credenciales de AWS, base de datos y URLs. Reconozco que lo ideal sería usar **Secrets Manager** para mayor seguridad, pero al intentar configurarlo me salían muchos problemas, me paso también con la práctica, pero allá pude usar los secrets de git y opte por usar las variables de entorno.

Modularización

El código se separó por servicio en services/:

- API: endpoints y base de datos
- Worker: lógica principal (processMessage)
- PDF: generación de archivos
- Notifier: envío de notificaciones

Esto facilita mantenimiento y escalabilidad independiente.

Retos / decisiones

1. Error al construir imágenes Docker → se solucionó construyendo cada servicio por separado
2. Problema de conexión a RDS → se corrigió usando variables de entorno
3. Fallo de comunicación entre pods → se resolvió creando Services en Kubernetes

1. Pods efímeros

Si pdf-generator se cae, el worker falla la petición y **no elimina el mensaje de SQS**, por lo que se reintenta automáticamente.

Para mejorar el diseño se puede usar **reintentos con backoff y Dead Letter Queue (DLQ)** para manejar errores persistentes.

2. 5 factores de 12-factor

- **Config:** uso de variables de entorno → separa configuración del código
- **Backing services:** RDS, SQS, S3 → desacoplamiento
- **Processes:** worker stateless → escalabilidad
- **Disposability:** pods reiniciables → resiliencia
- **Logs:** salida por consola → fácil monitoreo

3. Alternativa

Se pudo usar **Secret Manager**, de hecho lo tengo en el terraform pero para configurarlo me estuvo dando batalla, y opte por algo más fácil, funcional, pero no muy seguro de hacer, que son las variables de entorno.

4. Métricas

- **worker_processing_time** (worker) → medir tiempo de procesamiento
- **sqs_queue_length** (AWS) → detectar acumulación de mensajes
- **pdf_generation_errors** (pdf-generator) → identificar fallos en generación

5. Riesgos / áreas de oportunidad

- Manejo de secretos con variables → debería usarse Secret Manager/Kubernetes Secrets
- Falta de escalado automático → implementar HPA
- PDF simulado → usar generación real
- Falta de observabilidad → agregar métricas y monitoreo

6. Docker hub

<https://hub.docker.com/r/liliaph7/worker>

<https://hub.docker.com/r/liliaph7/api>

<https://hub.docker.com/r/liliaph7/notifier>

<https://hub.docker.com/r/liliaph7/pdf>

7. Repositorio

<https://github.com/LiliDYue/exam2-nube>

Capturas:

```
[ec2-user@ip-172-31-36-249 k8s]$ curl http://34.235.145.81:30007/cl
ientes
[{"id":1,"razon_social":"Empresa Test","nombre_comercial":"Test","rfc":"RFC123","correo":"test@test.com","telefono":"123"}][ec2-user@ip-172-31-36-249 k8s]$ curl -X POST curl -X P
OST http://34.235.145.81:
30007/clientes \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"razon_social":"Empresa Test","nombre_comercial":"Test","rfc":
"RFC123","correo":"test@test.com","telefono":"123"}'
{"id":2,"razon_social":"Empresa Test","nombre_comercial":"Test","rfc":"RFC123","correo":"test@test.com","telefono":"123"}[ec2-user@ip-172-31-36-249 k8s]$ curl -X POST curl -X P
OST http://34.235.145.81:
30007/ventas \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"cliente_id":1,"total":100}'
{"message":"Venta enviada a procesamiento","venta":{"id":4,"cliente_id":1,"total":100}}[ec2-user@ip-172-31-36-249 k8s]
```

```
[ec2-user@ip-172-31-36-249 k8s]$ sudo /usr/local/bin/k3s kubectl get pods
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
api-5dbd4d45d47-ffr9z              1/1     Running   0           19m
notifier-866d956d84-2gqff          1/1     Running   0           150m
pdf-generator-777c9bfb7c-7fjbz      1/1     Running   0           150m
receipt-worker-68cfb75448-bb8hg     1/1     Running   7 (5m20s ago) 11m
```

EC2 > Instancias																													
Instancias (1/1) Información																													
Conjuntos de filtros guardados Elegir conjunto de fil...																													
Buscar instancia por atributo o etiqueta (case-sensitive)																													
☐ Name ☐ ID de la instancia ☐ Estado de la i... ☐ Tipo de inst... ☐ Comprobación de ☐ Estado de la al... ☐ Zona de dispon... ☐ DNS de IPv4 pública ☐ Dirección IP... ☐ IP elástica ☐ Director																													
▼ Instancias																													
Instancias																													
<table><thead><tr><th>Name</th><th>ID de la instancia</th><th>Estado de la i...</th><th>Tipo de inst...</th><th>Comprobación de</th><th>Estado de la al...</th><th>Zona de dispon...</th><th>DNS de IPv4 pública</th><th>Dirección IP...</th><th>IP elástica</th></tr></thead><tbody><tr><td>k3snode</td><td>i-0b269e02f8d7f8849</td><td>En ejecución</td><td>t3.small</td><td>5/5 comprobador</td><td>Ver alarmas +</td><td>us-east-1a</td><td>ec2-34-235-145-81.co...</td><td>34.235.145.81</td><td>-</td></tr></tbody></table>										Name	ID de la instancia	Estado de la i...	Tipo de inst...	Comprobación de	Estado de la al...	Zona de dispon...	DNS de IPv4 pública	Dirección IP...	IP elástica	k3snode	i-0b269e02f8d7f8849	En ejecución	t3.small	5/5 comprobador	Ver alarmas +	us-east-1a	ec2-34-235-145-81.co...	34.235.145.81	-
Name	ID de la instancia	Estado de la i...	Tipo de inst...	Comprobación de	Estado de la al...	Zona de dispon...	DNS de IPv4 pública	Dirección IP...	IP elástica																				
k3snode	i-0b269e02f8d7f8849	En ejecución	t3.small	5/5 comprobador	Ver alarmas +	us-east-1a	ec2-34-235-145-81.co...	34.235.145.81	-																				

Colas (1)

Colas (1)							Editar	Eliminar	Env
Buscar colas por prefijo									
	Nombre	Tipo	Creado	Mensajes disponibles	Mensajes en tránsito	Cifrado			
☐	ventas-queue	Estándar	2026-05-01T18:28-06:00	0	0	Clave de Amazon SQS (S			

Bases de datos (1)

Bases de datos (1)									
Filtrar por bases de datos									
☐ Identificador de base de datos ☐ Estado ☐ Rol ☐ Motor ☐ Orden de imple... ☐ Región ... ☐ Tamaño ☐ Recomendaciones ☐ CPU									
☐	terraform-2026050200282821350000000	Disponible	Instancia	PostgreSQL	SECOND	us-east-1a	db.t3.micro	6 Informativo	3.21%

Buckets

Buckets de uso general

Todas las regiones de AWS

Buckets de directorio

Buckets de uso general (1) Información

Los buckets son contenedores de datos almacenados en S3.

Buscar buckets por nombre			< 1 >	⚙
Nombre	Región de AWS	Fecha de creación		
☐ 673256-esi3898k-examen2	EE.UU. Este (Norte de Virginia) us-east-1	1 May 2026 6:28:29 PM CST		

ventas-topic

Editar

Eliminar

Publicar mensaje

Detalles

Nombre

ventas-topic

ARN

arn:aws:sns:us-east-1:984034935132:ventas-topic

Nombre para visualización

-

Tipo

Estándar

Propietario del tema

984034935132

Suscripción: 5640600b-dead-4935-b39c-7aee953c5012

Editar

Eliminar

Detalles

ARN

arn:aws:sns:us-east-1:984034935132:ventas-topic:5640600b-dead-4935-b39c-7aee953c5012

Punto de enlace

lilia.ph17@gmail.com

Tema

ventas-topic

Estado

Confirmada

Protocolo

EMAIL

AWS Secrets Manager

> Secretos

Secretos

Almacenar un secreto nuevo

Nombre del secreto

app-secrets

Descripción

-

Hora de la última recuperación (UTC)

2 de mayo de 2026

Creado el (UTC)

2 de mayo de 2026, 02:28:27

673256-esi3898k-examen2

Información

Objetos

Metadatos

Propiedades

Permisos

Métricas

Administración

Sistemas de archivos: nuevos

Puntos de acceso

Objetos (1)

Copiar URI de S3

Copiar URL

Descargar

Abrir

Eliminar

Acciones

Crear carpeta

Cargar

Los objetos son las entidades fundamentales que se almacenan en Amazon S3. Puede utilizar el [Inventario de Amazon S3](#) para obtener una lista de todos los objetos de su bucket. Para que otras personas obtengan acceso a sus objetos, tendrá que concederles permisos de forma explícita. [Más información](#)

Buscar objetos por prefijo

Nombre

Tipo

Última modificación

Tamaño

Clase de almacenamiento

RFC123/

Carpeta

-

-

-

RFC123/

Copiar URI de S3

Objetos

Propiedades

Objetos (1)

Copiar URI de S3

Copiar URL

Descargar

Abrir

Eliminar

Acciones

Crear carpeta

Cargar

Los objetos son las entidades fundamentales que se almacenan en Amazon S3. Puede utilizar el [Inventario de Amazon S3](#) para obtener una lista de todos los objetos de su bucket. Para que otras personas obtengan acceso a sus objetos, tendrá que concederles permisos de forma explícita. [Más información](#)

Buscar objetos por prefijo

Nombre

Tipo

Última modificación

Tamaño

Clase de almacenamiento

24.pdf

pdf

2 May 2026 7:08:50 AM CST

15.0 B

Estándar

[ec2-user@ip-172-31-36-249 k8s]\$ sudo curl http://34.235.145.81:30007/download/RFC123/24 --output test.pdf

% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current

Dload Upload Total Spent Left Speed

100 34 100 34 0 0 4798 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 4857

ventas-topic

Editar

Eliminar

Publicar mensaje

Detalles

Nombre

ventas-topic

ARN

arn:aws:sns:us-east-1:984034935132:ventas-topic

Nombre para visualización

-

Tipo

Estándar

Propietario del tema

984034935132

Suscripciones

Política de acceso

Política de entrega (HTTP/S)

Registro del estado de entrega

Cifrado

Etiquetas

Integraciones

Suscripciones (2)

Editar

Eliminar

Solicitar la confirmación

Confirmar la suscripción

Crear una suscripción

Buscar

ID

Punto de enlace

Estado

Protocolo

bf59946a-8dac-4d85-8f05-1fbf6c4c1534

alejandraph@iteso.mx

Confirmada

EMAIL

Eliminada

lilia.ph17@gmail.com

Confirmada

EMAIL

AN

AWS Notifications <no-reply@sns.amazonaws.com>

Para: PADILLA HERNANDEZ, LILIA ALEJANDRA

Sáb 02/05/2026 7:41

Precaución: Este correo se originó desde fuera de la Institución. No haga clic en enlaces ni abra archivos adjuntos, a menos que reconozca el remitente y tenga conocimiento de que el contenido es seguro.

Tu nota está lista: <https://673256-esi3898k-examen2.s3.amazonaws.com/RFC123/27.pdf>

--

If you wish to stop receiving notifications from this topic, please click or visit the link below to unsubscribe:
<https://sns.us-east-1.amazonaws.com/unsubscribe.html?SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-east-1:984034935132:ventas-topic:bf59946a-8dac-4d85-8f05-1fbf6c4c1534&Endpoint=alejandraph@iteso.mx>

Please do not reply directly to this email. If you have any questions or comments regarding this email, please contact us at <https://aws.amazon.com/support>

Responder

Reenviar

☐	Name	Tag	Image ID	Created	Size	Actions
☐	liliaph7/worker	latest	67147d97cc63	10 minutes ag	1.86 GB	
☐	liliaph7/api	latest	d866c4e1bfd2	22 minutes ag	1.86 GB	
☐	liliaph7/notifier	latest	8fe40facaac5	46 minutes ag	1.86 GB	
☐	liliaph7/pdf	latest	4f939b988caf	1 hour ago	1.86 GB	